

Tema 3

Punctaj: 15

Termen de submitere:

2025/11/02 (23:59 UTC)

Termen de prezentare (evaluare orală):

2025/11/03-2025/11/04

Veți implementa următoarele 3 procese:

- (2.5p) Primul proces (P1.exe) va:
 - a) Definește o funcție, F1, ce salvează într-un fișier primit ca parametru procesele existente pe sistem; va reține în acel fișier, pe câte o linie, pentru fiecare proces: PID, Parent PID, Numele Procesului precum și „cntThreads”.
 - b) Apelează funcția F1 cu parametrul C:\Facultate\CSSO\Laboratoare\H3\processe.txt.
- (5.0p) Al doilea proces (P2.exe) va:
 - a) Definește o funcție, F2, ce salvează într-un fișier primit ca parametru modulele (moduleId, processId, szModule, szExePath) și firele de execuție (threadId, OwnerProcessId) ale unui process id primit ca parametru.
 - b) Citește PID-urile din fișierul C:\Facultate\CSSO\Laboratoare\H3\processe.txt și selectează primele 5 PID-uri sortate descrescător.
 - c) Lansează în execuție simultan 5 thread-uri ce vor rula funcția F2 pe aceste PID-uri. Numele fișierelor în care vor fi salvate informațiile va fi: C:\Facultate\CSSO\Laboratoare\H3\Detalii\<pid>.txt
 - d) Deschide memory mapping-ul cu numele „CSSOH3” și scrie în el PID-urile procesate la punctul b), setând primul caracter la o valoare diferită de ‘\0’.
- (7.5p) Al treilea proces (P3.exe) va:
 - a) Creează un memory mapping cu numele “CSSOH3” în care va seta primul caracter cu valoarea ‘\0’.
 - b) Lansează în execuție P1.exe și P2.exe și continuă la pasul c).
 - c) Așteaptă ca primul caracter din memory mapping să fie diferit de ‘\0’; când este diferit de ‘\0’, afișează pe ecran conținutul memory-mapping-ului.

- d) Deschide tokenul de acces al proceselor P1.exe și P2.exe lansate anterior și salvează într-un fișier C:\Facultate\CSSO\Laboratoare\H3\token_P1.txt (respectiv token_P2.txt) informațiile despre utilizator (SID), nivelul de integritate, starea de elevație (elevat/neelevat) și privilegiile active.
- e) Creează C:\Facultate\CSSO\Laboratoare\H3\Raport\sumar.txt cu următorul conținut în termeni simpli:
 - - Lista programelor deschise a fost salvată în procese.txt.
 - - Pid-urile celor 5 programe analizate: <PID1> <PID2> <PID3> <PID4> <PID5>.”
 - Pentru fiecare PID analizat: „Programul <PID>: are X părți încărcate și Y fire de lucru.”
 - „P1.exe: rulează ca <utilizator>, are nivelul de integritate <x>, este <elevat / neelevat> și are următoarele privilegii active.” (date din token_P1.txt).
 - Similar pentru token_P2.txt)
- f) Pentru fiecare PID din listă notează dacă poate fi deschis cu drepturile curente: „Se poate deschide: DA/NU”.
- i) Identifică PID-ul procesului P1.exe lansat anterior și termină forțat execuția acestuia.
- j) Afișează pe ecran un mesaj de terminare a execuției; confirmă sau infirmă existența unui proces cu PID-ul obținut la punctul i) printr-o nouă reiterare a proceselor existente pe sistem.

Punctajele de mai sus se vor acorda în totalitate sau 0, în funcție de corectitudinea implementării, de existența verificărilor pentru posibile erori, clean code, închiderea handle-urilor precum și a răspunsurilor din cadrul evaluării orale.

Submitați codul sursă aferent celor 3 programe (P1, P2, P3) și fișierele create într-o arhivă de tipul zip, cu numele: CSSO_H3_<grupa_reală>_<nume>_<prenume>.zip la <https://forms.gle/ZJW8vHu3gVkGE2H29>